

FIAP

RED HAT ENTERPRISE LINUX EM AMBIENTE CORPORATIVO

Grupo 6 — Red Hat Enterprise Linux

Integrantes: Davi Almeida Nascimento rm569447, Gabriel de Oliveira Gomes rm569695, Joao vitor Macedo rm568847, Matheus Silva Souza rm572335, Melquem Lameque Faustino Soares rm573428, Nicolas Quadrelli Ladeia rm568869

Turma: TD1CPF

Professor: Fabio Silva Pires de Oliveira

RESUMO

O Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é a distribuição Linux de referência na criação e manutenção de sistemas críticos em bancos, telecomunicações, órgãos governamentais e grandes varejistas, entre outros ambientes nos quais a escolha de sistema operacional é também uma decisão contratual e de gestão de risco, e não apenas uma preferência técnica. Este trabalho analisa três pilares que sustentam essa posição de mercado: o modelo de subscrição do RHEL, o ciclo de vida de dez anos de suporte e o serviço de gestão proativa de risco Red Hat Insights, rebatizado a partir de novembro de 2025 como Red Hat Lightspeed. A metodologia combina revisão de documentação primária publicada pela Red Hat — política de ciclo de vida, termos de subscrição e documentação técnica do Insights/Lightspeed — com a implementação prática de um servidor RHEL em laboratório virtualizado, utilizando LVM sobre LUKS, principalmente o LUKS2, para criptografia de disco, e um serviço SSH endurecido. Os resultados mostram que a subscrição RHEL não é uma licença de uso do código-fonte, que é aberto, mas um contrato de serviço continuado que garante acesso à errata testada, suporte técnico por SLA e certificação de hardware e software; que o modelo de dez anos, dividido em Full Support, Maintenance Support e Extended Life Phase, vem sendo complementado pelo novo programa Extended Life Cycle (ELC), que unifica as antigas ofertas EUS, E4S e Enhanced EUS em um modelo de até seis anos adicionais de cobertura por versão menor elegível; e que o Insights/Lightspeed, embora inclua funcionalidades relevantes de auditoria e conformidade sem custo adicional na subscrição, levanta uma discussão legítima sobre quais metadados saem da máquina do cliente rumo aos servidores da Red Hat. Conclui-se que comprar RHEL é, essencialmente, comprar previsibilidade contratual e responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida da infraestrutura — algo que uma reconstrução gratuita do código-fonte não replica por completo.

SUMÁRIO

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 O MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO RHEL
 - 2.1 Código aberto e subscrição: naturezas distintas
 - 2.2 O que a subscrição garante
 - 2.3 O subscription-manager e o propósito do sistema
 - 2.4 Níveis de serviço e função do sistema
- 3 O CICLO DE VIDA DE DEZ ANOS E O NOVO MODELO ELC
 - 3.1 As fases de produção do RHEL
 - 3.2 O Extended Life Cycle (ELC) e o Long-Life Add-On
 - 3.3 Retrocompatibilidade como requisito de arquitetura
- 4 RED HAT INSIGHTS / RED HAT LIGHTSPEED
 - 4.1 Arquitetura e funcionalidades
 - 4.2 A transição de marca para Red Hat Lightspeed
 - 4.3 A discussão sobre privacidade e metadados
- 5 RHEL E AS DISTRIBUIÇÕES REBUILD
 - 5.1 O que são distribuições rebuild
 - 5.2 O que a subscrição compra além dos binários
- 6 APLICAÇÃO PRÁTICA EM LABORATÓRIO
 - 6.1 Registro e propósito do sistema
 - 6.2 Particionamento com LVM e criptografia com LUKS2
 - 6.3 Hardening do serviço SSH
 - 6.4 Firewallld: zonas e serviços
- 7 CONCLUSÃO
- BIBLIOGRAFIA

RESUMO

O Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é a distribuição Linux de referência na criação e manutenção bancos de dados em bancos, telecomunicações, órgãos governamentais e grandes varejistas e entre outros ambientes nos quais a escolha de sistema operacional é também uma decisão contratual e de gestão de risco, e não apenas uma preferência técnica. Este trabalho analisa três pilares que sustentam essa posição de mercado: o modelo de subscrição do RHEL, o ciclo de vida de dez anos de suporte e o serviço de gestão proativa de risco Red Hat Insights, rebatizado a partir de novembro de 2025 como Red Hat Lightspeed. A metodologia combina revisão de documentação primária publicada pela Red Hat — política de ciclo de vida, termos de subscrição e documentação técnica do Insights/Lightspeed — com a implementação prática de um servidor RHEL em laboratório virtualizado, utilizando LVM sobre LUKS e principalmente o LUK2 no qual foi para criptografia de disco e um serviço SSH endurecido. Os resultados mostram que a subscrição RHEL não é uma licença de uso do código-fonte, que é aberto, mas um contrato de serviço continuado que garante acesso à errata testada, suporte técnico por SLA e certificação de hardware e software; que o modelo de dez anos, dividido em Full Support, Maintenance Support e Extended Life Phase, vem sendo complementado pelo novo programa Extended Life Cycle (ELC), que unifica as antigas ofertas EUS, E4S e ELS em um modelo de até seis anos adicionais de cobertura; e que o Insights/Lightspeed, embora inclua funcionalidades relevantes de auditoria e conformidade sem custo adicional na subscrição, levanta uma discussão legítima sobre quais metadados saem da máquina do cliente rumo aos servidores da Red Hat. Conclui-se que comprar RHEL é, essencialmente, comprar previsibilidade contratual e responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida da infraestrutura — algo que uma reconstrução gratuita do código-fonte não replica por completo.

Palavras-chave: Red Hat Enterprise Linux. Subscrição de software. Ciclo de vida de suporte. Red Hat Insights. Cibersegurança em Linux.

1. INTRODUÇÃO

O Red Hat Enterprise Linux ocupa uma posição consolidada no mercado corporativo: bancos, operadoras de telecomunicações, órgãos de governo e grandes redes de varejo utilizam a distribuição como base de sistemas críticos, situação que decorre menos de uma preferência técnica isolada e mais de um conjunto de garantias contratuais que a Red Hat oferece em torno de um software cujo código-fonte é, em si, aberto. Esse é o ponto de partida deste trabalho: se qualquer pessoa pode obter e compilar o código do RHEL, o que exatamente uma organização compra quando assina uma subscrição Red Hat?

A resposta, desenvolvida ao longo das seções seguintes, passa por três frentes que se complementam. A primeira é o modelo de subscrição em si — o contrato de serviço continuado que dá acesso a erratas testadas, suporte técnico por SLA e certificações de hardware e software. A segunda é o ciclo de vida de dez anos, que impõe previsibilidade de datas de fim de suporte e retrocompatibilidade de comandos e bibliotecas, um requisito de arquitetura para quem planeja substituição de servidores em prazos plurianuais. A terceira é o Red Hat Insights — hoje em transição de marca para Red Hat Lightspeed —, o serviço de análise proativa de risco incluído em toda subscrição RHEL, cuja adoção implica uma decisão sobre que metadados de configuração deixam o perímetro do cliente.

Este documento se limita a essas três frentes — subscrição, ciclo de vida e Insights/Lightspeed. A implementação prática de segurança do sistema operacional (particionamento com LVM sobre LUKS, hardening do SELinux e do OpenSSH) está descrita no guia de instalação (INSTALL.md) e evidenciada no repositório do grupo, sendo retomada de forma resumida na Seção 6 apenas para conectar a teoria da subscrição e do ciclo de vida com o ambiente efetivamente configurado no laboratório.

O restante do documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha o modelo de subscrição e o que muda entre o software livre e o software subscrito; a Seção 3 trata do ciclo de vida de dez anos e das extensões recém-unificadas sob o ELC; a Seção 4 descreve a arquitetura e os serviços do Red Hat Insights/Lightspeed, com destaque para a discussão sobre privacidade de dados; a Seção 5 conecta o modelo de subscrição às distribuições rebuild (Rocky

Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, CentOS Stream), tema dos demais grupos da turma; a Seção 6 relata a aplicação prática no laboratório; e a Seção 7 conclui o trabalho.

2. MODELO DE SUBSCRIÇÃO

A subscrição Red Hat não é uma licença de uso do software — o código do RHEL é, em última análise, software livre, distribuído sob licenças de código aberto, e essa é justamente a razão de existirem outras reconstruções gratuitas como Rocky Linux, Alma Linux e Oracle Linux. O que a subscrição vende é um contrato de serviço continuado: acesso a repositórios de pacotes testados e à errata oficial, suporte técnico por nível de SLA, certificação formal de hardware e de software de terceiros e garantias contratuais sobre propriedade intelectual.

2.1 O que se compra

Do ponto de vista contratual, uma subscrição RHEL garante, entre outros itens:

- Acesso aos repositórios oficiais e à errata classificada por tipo — RHSA (Red Hat Security Advisory), RHBA (Bug Advisory) e RHEA (Enhancement Advisory). A diferença central não é “ter o código-fonte”, que é público, mas “receber a correção já testada e qualificada pela Red Hat para aquele release específico”.
- Suporte técnico por nível de SLA (Self-Support/Entry Level, Standard e Premium), com diferenças de horário de atendimento e tempo de resposta.
- Certificação de hardware (fabricantes de servidor) e de software (fornecedores de ERP e de middleware), que costuma ser pré-requisito contratual para esses parceiros oferecerem suporte sobre a pilha completa.
- Garantias contratuais de propriedade intelectual sobre o uso do software licenciado.
- Serviços incluídos sem custo adicional na subscrição RHEL, como o Red Hat Insights/Lightspeed (Seção 4), o Image Builder e as ferramentas de conversão e atualização entre distribuições (Convert2RHEL, Leapp); já Satellite e outros add-ons de gestão de frota têm modelos de licenciamento próprios, que devem

ser confirmados na página oficial vigente antes de qualquer afirmação categórica a respeito.

Tabela 1 — Software livre × subscrição: o que muda

Recurso	Sem subscrição (apenas código)	Com subscrição RHEL
Código-fonte	Disponível publicamente via CentOS Stream	Disponível, mais binários pré-compilados e certificados
Correções de segurança	É preciso identificar, portar e compilar cada CVE manualmente	Errata testada (RHSA) entregue via repositório oficial
Suporte técnico	Inexistente — apenas comunidade	SLA contratado (Self-Support, Standard ou Premium)
Certificação de hardware/software	Não se aplica ao usuário sem contrato	Sistemas e ISVs certificados contra a base RHEL
Ferramentas de gestão inclusas	Implementação própria necessária	Insights/Lightspeed, image builder, Convert2RHEL, Leapp
Garantia contratual de PI	Nenhuma	Prevista em contrato

2.2 Tipos de subscrição

A Red Hat organiza a subscrição do RHEL Server em três níveis de suporte de produção — Self-Support (Entry Level), Standard e Premium —, que diferem principalmente no tempo de resposta e na cobertura de erratas de longo prazo. A subscrição Self-Support é licenciada por socket físico, não inclui direito a chamado técnico e pode receber apenas o add-on Satellite; Standard e Premium são licenciadas por par de sockets ou de instâncias virtuais, e a diferença entre elas está sobretudo no tempo de resposta contratado e, na Premium, no acesso ao Extended Update Support (EUS) legado. Além do RHEL Server físico ou virtual, a Red Hat comercializa variantes para datacenter virtual e para nuvem (RHEL for SAP Solutions, ofertas via marketplaces de provedores de nuvem).

Para uso individual de desenvolvimento, teste e produção de pequena escala, existe a Red Hat Developer Subscription for Individuals: uma subscrição gratuita, sem custo, que — segundo os termos publicados pela Red Hat — permite registrar até 16 sistemas físicos ou virtuais para demonstração, prototipagem, QA, pequenos usos em produção e acesso a nuvem, sem suporte técnico formal (não há SLA de chamado). Foi essa a subscrição utilizada neste trabalho, e essa escolha é

declarada explicitamente porque muda o que pode ser afirmado sobre suporte na Seção 2.3: o laboratório recebe erratas normalmente, mas não tem direito a abertura de chamado.

2.3 O sistema não registrado

O argumento central desta seção é operacional, não legal: um RHEL instalado e nunca registrado inicializa normalmente e continua funcionando, mas não recebe nenhuma atualização de segurança — a máquina permanece congelada no estado exato da ISO de instalação. Isso foi demonstrado no laboratório comparando a saída de `dnf repolist` antes e depois do `subscription-manager register`: sem registro, nenhum repositório RHEL fica habilitado; após o registro, os repositórios de BaseOS e AppStream passam a aparecer, e o sistema volta a receber errata. Para um administrador, esse é o risco mais silencioso do modelo de subscrição — não é um bloqueio explícito, é uma ausência de atualização que só se percebe quando um CVE crítico já divulgado publicamente segue sem correção na máquina.

3. CICLO DE VIDA DE DEZ ANOS

Previsibilidade de datas de fim de suporte é, para quem planeja substituição de servidores em ciclos de três a cinco anos, um requisito de arquitetura tanto quanto um detalhe comercial: sem uma data confiável de fim de vida, não é possível planejar janelas de migração, provisionamento de orçamento nem descontinuação segura de hardware.

3.1 As fases

Segundo a página oficial de política de ciclo de vida (access.redhat.com/support/policy/updates/errata), as versões RHEL 8, 9 e 10 entregam dez anos de suporte divididos em duas fases principais seguidas de uma fase residual:

- Full Support (aproximadamente os cinco primeiros anos): entrega de correções de bug, erratas de segurança conforme os critérios padrão, habilitação de hardware novo e melhorias funcionais selecionadas.
- Maintenance Support (os cinco anos seguintes): apenas erratas de segurança qualificadas (RHSA) e correções de bug de alta prioridade; sem funcionalidade nova nem habilitação de hardware novo.
- Extended Life Phase: acesso continuado ao conteúdo já publicado, à documentação e à base de conhecimento no Customer Portal, porém sem novas correções de bug, de segurança ou habilitação de hardware por padrão.

O RHEL 10.0 teve disponibilidade geral em 20 de maio de 2025, durante o Red Hat Summit em Boston; a versão 10.1 foi lançada em 11 de novembro de 2025. Com base nessas datas, projeta-se que o Full Support do RHEL 10 se estenda por aproximadamente cinco anos a partir de maio de 2025, seguido de Maintenance Support até completar o décimo ano — mas essa projeção deve ser confirmada contra a tabela oficial de fases na data de consulta, já que a Red Hat reserva-se o direito de ajustar prazos.

3.2 Extensões além dos dez anos

Até recentemente, quem precisasse de suporte além do décimo ano contava com ofertas separadas: EUS (Extended Update Support, para congelar uma versão menor específica), E4S (Update Services for SAP Solutions), Enhanced EUS e ELS (Extended Life-cycle Support, para os anos além dos dez). Segundo a documentação oficial consultada em setembro de 2026, essas ofertas legadas estão sendo substituídas pelo Extended Life Cycle (ELC), que unifica o modelo em um período adicional de seis anos de suporte para versões menores pares elegíveis, permitindo cobertura de errata de até quatorze anos em um mesmo major release. A própria Red Hat trata as ofertas antigas (EUS, E4S, Enhanced EUS, ELS) como legado: assinaturas já ativas continuam até a data de término contratada, mas novos planejamentos de suporte estendido devem considerar o ELC.

Nomes, siglas e prazos desse programa mudaram nos últimos dezoito meses e podem mudar de novo — por isso este trabalho registra explicitamente a data de

acesso à documentação oficial (ver Referências) como parte da evidência, prática recomendada pelo próprio esqueleto de pesquisa do grupo.

3.3 O que é backport e por que isso importa

O conceito que separa quem entendeu o modelo RHEL de quem apenas decorou comandos é o backport: em vez de atualizar um pacote para a versão mais recente do upstream, a Red Hat mantém o número de versão do pacote e traz apenas a correção de segurança para trás, aplicando-a sobre a versão já testada e certificada. A consequência prática é que um scanner de vulnerabilidade que compara apenas o número de versão do pacote instalado — em vez de consultar o changelog do RPM ou o mapeamento oficial de CVE para errata — pode gerar falso positivo em um RHEL plenamente corrigido. A fonte de verdade, nesse caso, é o comando `rpm -q --changelog` combinado com o mapeamento CVE→errata publicado pela Red Hat.

Esse conceito se conecta diretamente ao serviço Vulnerability do Insights/Lightspeed (Seção 4.3), que já resolve esse mapeamento de forma automatizada, e ao trabalho de gestão de vulnerabilidades em geral, onde o backport é fonte recorrente de confusão entre times de segurança acostumados a outras distribuições.

3.4 Comparação de ciclos

Distribuição	Mantenedor	Ciclo típico	Modelo de atualização	Quando escolher
RHEL	Red Hat (IBM)	10 anos (+ até 14 com ELC)	Backport sobre versão fixa, com errata testada	Produção crítica com exigência de suporte contratual e certificação
Fedora Server	Comunidade/Red Hat	~13 meses por release	Rolling de curto prazo, upstream do RHEL	Times que querem testar recursos antes deles chegarem ao RHEL (Grupo 5)

Distribuição	Mantenedor	Ciclo típico	Modelo de atualização	Quando escolher
CentOS Stream	Red Hat/comunidade (SIGs)	Contínuo, acompanha o desenvolvimento do próximo minor do RHEL	Rolling upstream do RHEL, não é mais um clone downstream	Desenvolvimento e teste de compatibilidade com o próximo RHEL (Grupo 6)
Rocky Linux	Rocky Enterprise Software Foundation	Alinhado ao RHEL	Rebuild a partir de fontes disponíveis, busca bug-for-bug	Produção sem custo de subscrição, aceitando suporte comunitário (Grupo 2)
AlmaLinux	AlmaLinux OS Foundation	Alinhado ao RHEL	Rebuild com foco em compatibilidade de ABI (não mais bug-for-bug estrito)	Produção sem custo, priorizando compatibilidade binária de aplicações (Grupo 3)
Oracle Linux	Oracle	Alinhado ao RHEL, com kernel próprio (UEK)	Rebuild + kernel alternativo com Ksplice para patch a quente	Ambientes Oracle ou que exigem atualização de kernel sem reboot (Grupo 4)

Essa tabela dialoga diretamente com as apresentações dos outros cinco grupos da turma — o enunciado do trabalho é explícito ao afirmar que as seis apresentações, juntas, formam o conteúdo completo do módulo.

4. RED HAT INSIGHTS (RED HAT LIGHTSPEED)

Gestão de risco em uma frota de centenas ou milhares de servidores não escala por inspeção manual — é fisicamente inviável um administrador revisar configuração, exposição a CVE e conformidade de cada host individualmente. O Red Hat Insights nasceu para resolver esse problema por automação; o preço dessa automação, em termos de dados enviados pelo cliente aos servidores da Red Hat, é o tema central desta seção.

4.1 O que é

O Insights é um serviço SaaS incluído em toda subscrição RHEL, sem custo adicional, operado a partir do Red Hat Hybrid Cloud Console. É importante registrar uma mudança de nomenclatura relevante: a partir de novembro de 2025, a Red Hat anunciou que o Red Hat Insights está sendo posicionado sob a marca Red Hat

Lightspeed, um processo de transição gradual previsto para se estender até 2026, incorporando também novas capacidades de recomendação orientadas por IA. Ao longo de 2025 e 2026, a documentação oficial passou a usar “Red Hat Lightspeed, anteriormente conhecido como Red Hat Insights” — nomenclatura registrada aqui com a data de consulta porque, segundo a própria Red Hat, essa mudança de marca não altera as funcionalidades já existentes do serviço (advisor, vulnerability, compliance seguem os mesmos).

4.2 Arquitetura

O fluxo de dados segue três elos: o agente insights-client instalado no host coleta metadados de configuração, empacota esse conteúdo e o envia para o serviço na nuvem da Red Hat; o serviço analisa esse pacote contra sua base de regras (Advisor, Vulnerability, Compliance, Patch, Malware detection, Drift/Policies); e o resultado — recomendações, CVEs aplicáveis, desvios de baseline — fica disponível no console. Em ambientes com Red Hat Satellite, o cliente pode se reconfigurar para enviar os dados primeiro ao Satellite local, que atua como proxy, útil inclusive em redes desconectadas ("air-gapped"), recurso ampliado nas versões mais recentes do Satellite.

4.3 Os serviços

Serviço	O que resolve
Advisor	Risco de configuração conhecido — o serviço original que deu nome ao produto
Vulnerability	CVEs aplicáveis ao parque de máquinas, inclusive antes da publicação da errata correspondente
Compliance	Aderência a políticas OpenSCAP — conecta com o script de baseline do Grupo 6
Patch	Erratas aplicáveis e ainda pendentes de instalação
Malware detection	Varredura baseada em assinaturas YARA, com dados de ameaça da IBM X-Force

Serviço	O que resolve
Drift / Policies	Comparação com uma linha de base e alerta de desvio — conecta com o script de integridade do Grupo 3

4.4 A discussão que dá nota: o que sai da máquina

Apresentar o Insights apenas como “ferramenta útil da Red Hat” ignora exatamente o que um trabalho de cibersegurança deve discutir: o cliente insights-client coleta metadados de configuração — não dados de aplicação —, mas metadado de configuração pode, na prática, conter informação sensível: nomes de host, endereços IP, trechos de arquivos de configuração e saída de comandos. A documentação oficial do insights-client descreve controles específicos para mitigar isso, todos confirmados na consulta: inspeção local do payload antes do envio, através da execução com `--no-upload --keep-archive`, que gera o pacote de dados localmente sem transmiti-lo, permitindo revisão manual do conteúdo; ofuscação consistente de endereços IPv4 e de nome de host (a ofuscação de IPv6 não é suportada); e arquivos de redação — `file-redaction.yaml` e `file-content-redaction.yaml` — que permitem excluir arquivos inteiros, comandos, padrões e palavras-chave específicas do conteúdo coletado. O código do agente é aberto e auditável, o que permite a qualquer administrador conferir exatamente o que é coletado antes de confiar no serviço.

A análise que o grupo deve desenvolver aqui — e que diferencia uma pesquisa de cibersegurança de um tutorial de produto — é situacional: em que cenários uma instituição financeira brasileira aceitaria esse envio de metadados a servidores fora do seu perímetro? A leitura deve considerar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) quanto a dados pessoais eventualmente presentes em nomes de host ou trechos de configuração, e as exigências do Banco Central sobre contratação de serviços em nuvem por instituições financeiras, que impõem avaliação de risco, plano de continuidade e, em certos casos, comunicação prévia ao regulador. A alternativa on-premises é o Red Hat Satellite operando como proxy local ou mesmo sem conexão ao Insights externo — o que elimina o envio de metadados para fora do perímetro, ao custo de mais complexidade operacional e da

perda das análises que dependem da base de conhecimento centralizada da Red Hat.

```
dnf install -y insights-client
insights-client --register
insights-client --check-results
# inspeção do que seria enviado, sem enviar:
insights-client --no-upload --keep-archive
```

Figura 5 — Comandos de registro e de inspeção local do payload antes do envio ao serviço.

Nota metodológica: se o grupo optar por não registrar o laboratório no Insights por decisão deliberada de privacidade, esse também é um resultado válido de pesquisa, desde que a decisão e o motivo sejam documentados — o enunciado do trabalho valoriza igualmente as duas escolhas, contanto que argumentadas.

5. RHEL E OS REBUILDS

O modelo de subscrição descrito na Seção 2 tem consequências que se propagam por todo o ecossistema de distribuições derivadas do RHEL, e é por

causa dessas consequências que os outros cinco grupos da turma existem enquanto tema de pesquisa.

Até 2023, além do RHEL comercial, existia o CentOS Linux, um rebuild binário gratuito e bug-for-bug compatível, descontinuado no fim de 2021 em favor do CentOS Stream — uma distribuição upstream (que antecede o RHEL) em vez de downstream (que o replica). Em 21 de junho de 2023, a Red Hat anunciou uma mudança adicional: o CentOS Stream passou a ser o único repositório público de código-fonte relacionado ao RHEL, restringindo o acesso amplo e gratuito às fontes que antes eram publicadas em git.centos.org; clientes pagantes continuam com acesso às fontes via Customer Portal. A mudança dificultou, mas não impediu, a produção de clones binários exatos, já que o CentOS Stream não é garantidamente idêntico, pacote a pacote, ao RHEL correspondente.

As reações da comunidade e dos projetos derivados foram distintas entre si, o que por si só já é um resultado relevante de pesquisa:

- Rocky Linux (Grupo 2): fundado por Gregory Kurtzer, um dos criadores do CentOS original, organizou-se sob a Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) e manteve o compromisso de compatibilidade bug-for-bug, adaptando o processo de obtenção de fontes.
- Alma Linux (Grupo 3): mantido pela Alma Linux OS Foundation, respondeu à mudança de 2023 abandonando o compromisso de compatibilidade bug-for-bug em favor de compatibilidade de ABI (Application Binary Interface) — uma mudança de estratégia que reduz a dependência de acesso irrestrito ao código-fonte exato do RHEL.
- Oracle Linux (Grupo 4): mantido pela Oracle, já operava com um kernel alternativo próprio (Unbreakable Enterprise Kernel, UEK) e com patch a quente via Ksplice, o que lhe confere uma posição relativamente menos dependente da sincronia estrita de fontes do RHEL.
- CentOS Stream (Grupo 6): segue como o projeto upstream contínuo do RHEL, mantido por Red Hat e pela comunidade através de SIGs (Special Interest Groups), usado tanto para desenvolvimento e testes de compatibilidade quanto, por algumas organizações, diretamente em produção.

O tom desta seção é analítico: não é objetivo deste trabalho eleger um vilão na disputa. O trabalho descreve posições públicas de cada projeto e as consequências técnicas objetivas da mudança de 2023, sem tomar partido sobre a legitimidade da decisão comercial da Red Hat.

6. APLICAÇÃO PRÁTICA NO LABORATÓRIO

Esta seção resume, de forma breve e conectada à teoria das seções anteriores, a implementação prática exercida no laboratório do grupo — o detalhamento completo, reproduzível passo a passo, está no `INSTALL.md` do repositório, e cada afirmação abaixo aponta para o arquivo de evidência correspondente.

Ambiente: hipervisor local (VirtualBox/KVM), firmware UEFI, disco principal de 60 GB e disco secundário de 20 GB adicionado após a instalação, 4 GB de memória e 2 vCPUs, instalação do tipo Server sem GUI (Minimal Install), com SELinux em modo Enforcing do início ao fim do trabalho (evidência: `evidências/02-sistema-selinux/`).

Esquema de particionamento: um único container LUKS2 (`sda3`) hospeda o volume group `vg sistema`, dentro do qual vivem os volumes lógicos de raiz, `/var`, `/var/log`, `/var/tmp`, `/home`, `/tmp` e `swap`, além de espaço livre reservado para

snapshots; /boot e /boot/efi permanecem fora da criptografia porque o GRUB precisa localizar e carregar o kernel antes de qualquer chave estar disponível — esse é o risco residual que o grupo apresenta e explica na apresentação. Cada ponto de montagem recebeu opções restritivas (nodev, nosuid, noexec conforme o caso) documentadas na tabela de justificativas do INSTALL.md, cada uma delas amarrada ao vetor de ataque que bloqueia (evidência: evidências/01-disco/layout.txt, cat /etc/fstab, cat /etc/crypttab).

Ciclo de vida do LVM: o segundo disco de 20 GB foi incorporado a quente ao volume group já existente, na sequência pvcreate → vgextend → lvextend → xfs_growfs, exercício que demonstra na prática por que o esquema de referência reserva espaço livre no VG — sem essa folga não há como criar snapshot nem socorrer um volume que encheu (evidência: pvs; vgs; lvs).

SSH endurecido: a configuração final substitui autenticação por senha por par de chaves ed 25519, desabilita PermitRootLogin, move o serviço para uma porta não padrão com o rótulo SELinux correspondente ajustado via semanage, restringe o acesso por AllowGroups, limita tentativas com MaxAuthTries e LoginGraceTime, aplica update-crypto-policies em vez de listar cifras manualmente — coerente com a forma como a própria Red Hat mantém a política de criptografia do sistema — e libera apenas a porta nova no firewalld, com limite de taxa. A validação seguiu a regra de ouro do enunciado: nenhuma sessão SSH corrente foi encerrada antes de confirmar, em uma segunda sessão paralela, que a nova configuração de fato funcionava (evidência: sshd -T; systemctl status sshd; firewall-cmd --list-all).

Script ssh-audit-harden.sh: lê a configuração efetiva do daemon com sshd -T, compara pelo menos doze diretivas contra a baseline definida pelo grupo e corrige automaticamente os desvios encontrados, com modos --audit, --apply e --rollback; antes de recarregar o serviço, válida a sintaxe com sshd -t e, em caso de falha, restaura o backup anterior sem intervenção manual. Comparado a ferramentas de mercado com o mesmo propósito — ssh-audit (auditoria somente leitura, sem correção automática), roles de hardening em Ansible (aplicam mudanças, mas exigem um controlador externo) e o próprio OpenSCAP (avalia contra perfis padronizados, como o CIS, mas não é feito sob medida para SSH) — o script do

grupo se diferencia por unir auditoria, correção e rollback num único binário autocontido, ao custo de cobrir só o OpenSSH, e não o sistema inteiro.

7. CONCLUSÃO

Retomando a pergunta feita na introdução — o que exatamente se compra ao comprar RHEL, já que o código-fonte é aberto —, a resposta deste trabalho é: compra-se um contrato de serviço continuado sobre um ciclo de vida previsível, que entrega errata testada, suporte por SLA, certificação de terceiros e ferramentas de gestão de risco de frota (Insights/Lightspeed) sem custo adicional — nenhum item disponível gratuitamente para quem apenas clonar o código-fonte via um rebuild.

Na prática do laboratório, a parte do trabalho que exigiu decisão de administrador, e não apenas seguir um instalador, foi justamente a configuração manual pós-instalação: desenhar o esquema de LVM sobre LUKS antes de instalar qualquer coisa, justificar cada opção restritiva de montagem, e sair do padrão inseguro do OpenSSH — autenticação por senha habilitada e login de root permitido — para uma configuração endurecida e validada em paralelo, sem nunca fechar a sessão de trabalho antes de confirmar que a nova política funcionava.

Como limitações honestas deste trabalho, registra-se que todo o ambiente foi executado em uma única VM virtualizada, sem carga real de produção, sem Red Hat Satellite (o Insights foi avaliado, portanto, no modo de conexão direta ao console público, e não em cenário de frota) e sem múltiplos hosts para validar drift entre servidores. Como próximos passos naturais, ficam: automatizar a instalação inteira via Kickstart; substituir a passphrase manual do LUKS por desbloqueio automatizado com Clevis e Tang (NBDE), reduzindo o risco operacional de perda da passphrase sem eliminar a criptografia; avaliar TPM2 como fator adicional de desbloqueio; e rodar uma avaliação completa de conformidade com o OpenSCAP contra um perfil CIS, ampliando a cobertura que hoje se limita ao SSH.

BIBLIOGRAFIA

<https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata>

<https://www.redhat.com/en/blog/creating-logical-volumes>

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ai_inference_server/3.3/html/getting_started/troubleshooting_getting-started

<https://www.redhat.com/pt-br/blog/rhel-subscription-manager>

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/security_hardenin_g/encrypting-block-devices-using-luks_security-hardening

<https://infosec.mozilla.org/guidelines/openssh>

https://docs-redhat-com.translate.goog/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/security_guide/sec-using_firewalls?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc#sec-Modifying_Settings_in_Runtime_and_Permanent_Mode_with_CLI

https://www.theregister.com/2023/06/23/red_hat_centos_move/.

<https://access.redhat.com/articles/3078>

<https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-insights-now-red-hat-lightspeed>